



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 – Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales – 2' 2026
IIC2224 – Autómatas y Compiladores

INTERROGACIÓN 1

Preguntas en blanco: Preguntas o ítems entregados en blanco se evaluarán con 0.5 de 6 puntos.

Pregunta 1

1. Escriba una expresión regular para el siguiente lenguaje:

“Todas las palabras de la forma $a_1 \dots a_n$ sobre $\{a, b, c, d\}$ tal que para cada letra a_i , si $a_i = a$, entonces existe una posición $j > i$ tal que $a_j = b$, y si $a_i = c$, entonces existe una posición $j > i$ tal que $a_j = d$.”

2. Escriba una expresión regular para el siguiente lenguaje:

“Todas las palabras sobre $\{a, b\}$ que no cumplen con la expresión regular $(ab^+)^*$ ”

Pregunta 2

Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ un autómata finito cualquiera. Decimos que un estado p' es *alcanzable* desde un estado p si existe una ejecución:

$$\rho : q_0 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} q_n$$

con $n \geq 0$ tal que $q_0 = p$, $q_n = p'$ y $(q_i, a_{i+1}, q_{i+1}) \in \Delta$ para todo $i < n$. Decimos que p tiene un *loop* si adicionalmente $p = p'$ y $n \geq 1$. Por último, decimos que un estado $p \in Q$ es *útil* en $\mathcal{A}$ si existe un estado $q_0 \in I$ y un estado $q_f \in F$ tal que p es alcanzable desde q_0 y q_f es alcanzable desde p .

1. Suponga que $\mathcal{A}$ es no-determinista **sin** ϵ -transiciones. ¿Es verdad que si todos los estados de $\mathcal{A}$ son útiles y existe un estado $p \in Q$ que tiene un loop, entonces $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ es un lenguaje infinito? Demuestre su afirmación.
2. Suponga que $\mathcal{A}$ es no-determinista **con** ϵ -transiciones. ¿Es verdad que si todos los estados de $\mathcal{A}$ son útiles y existe un estado $p \in Q$ que tiene un loop, entonces $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ es un lenguaje infinito? Demuestre su afirmación.

Pregunta 3

Sea L_1 y L_2 dos lenguajes sobre $\{a, b\}^*$. Se define la siguiente operación entre lenguajes:

$$L_1 || L_2 = \{w_1 \in L_1 \mid \exists w_2 \in L_2. |w_1| = |w_2|\}$$

Demuestre que si L_1 y L_2 son regulares, entonces $L_1 || L_2$ es regular.

Formulario

Autómata finito determinista (DFA)

$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ es un DFA tal que:

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ es la función de transición.
- $q_0 \in Q$ es el estado inicial.
- $F \subseteq Q$ son los estados finales.

La *ejecución* de $\mathcal{A}$ sobre $w = a_1 \dots a_n$ es una secuencia:

$$\rho : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

tal que $p_0 = q_0$ y $\delta(p_i, a_{i+1}) = p_{i+1}$ para todo $i < n$. La ejecución ρ es de *aceptación* si adicionalmente $p_n \in F$.

$\mathcal{A}$ *acepta* w si la ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w es de aceptación.

El *lenguaje aceptado* por $\mathcal{A}$ se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$$

Autómata finito no-determinista (NFA)

Un NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ es igual a un DFA pero:

- $\Delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ es la relación de transición.
- $I \subseteq Q$ son los estados iniciales.

Una *ejecución* de $\mathcal{A}$ sobre $w = a_1 \dots a_n$ es una secuencia:

$$\rho : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

tal que $p_0 = q_0$ y $(p_i, a_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta$ para todo $i < n$. La ejecución ρ es de *aceptación* si adicionalmente $p_n \in F$.

$\mathcal{A}$ *acepta* w si existe una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w que es de aceptación.

El *lenguaje aceptado* por $\mathcal{A}$ se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$$

NFA con ϵ -transiciones (ϵ -NFA)

Un ϵ -NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ es igual a un NFA pero:

- $\Delta \subseteq Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times Q$ es la relación de transición.

Un par $(q, w) \in Q \times \Sigma^*$ se define como una *configuración* de $\mathcal{A}$. Se define (q, w) como una *configuración inicial* si $q \in I$, y *final* si $q \in F$ y $w = \epsilon$.

Se define la relación $\vdash_{\mathcal{A}}$ de *siguiente-paso* entre configuraciones de $\mathcal{A}$:

$$(p, u) \vdash_{\mathcal{A}} (q, v)$$

si, y solo si, existe $(p, c, q) \in \Delta$ con $c \in \Sigma \cup \{\epsilon\}$ tal que $u = c \cdot v$.

Se define $\vdash_{\mathcal{A}}^*$ como la clausura *refleja* y *transitiva* de $\vdash_{\mathcal{A}}$.

$\mathcal{A}$ *acepta* w si existe una configuración inicial (q_0, w) y una configuración final (q_f, ϵ) tal que $(q_0, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q_f, \epsilon)$.

El *lenguaje aceptado* por $\mathcal{A}$ se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$$

Expresiones regulares

R es una *expresión regular* sobre Σ si R es igual a:

1. a para alguna letra $a \in \Sigma$
2. ϵ
3. $\emptyset$
4. $(R_1 + R_2)$
5. $(R_1 \cdot R_2)$
6. (R_1^*)

donde R_1 y R_2 son expresiones regulares. Para una expresión regular R cualquiera, se define el *lenguaje* $\mathcal{L}(R) \subseteq \Sigma^*$ inductivamente como:

1. $\mathcal{L}(a) = \{a\}$
2. $\mathcal{L}(\epsilon) = \{\epsilon\}$
3. $\mathcal{L}(\emptyset) = \emptyset$
4. $\mathcal{L}(R_1 + R_2) = \mathcal{L}(R_1) \cup \mathcal{L}(R_2)$
5. $\mathcal{L}(R_1 \cdot R_2) = \mathcal{L}(R_1) \cdot \mathcal{L}(R_2)$
6. $\mathcal{L}(R_1^*) = \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathcal{L}(R_1)^k$